

Demande de ratification de sujet de travail de Bachelor en Informatique de gestion

Saverio Martini

Maturité IA dans les PME

De l'adoption opportuniste à l'intégration stratégique

Projet de Bachelor | Session : SP Temps Partiel 25-26

Mode de réalisation du travail de Bachelor : extra-muros

Date de création : 27.06.2026

Dernière modification : 07.07.2026 17:34

Version : 2.5

Date de début du travail de Bachelor : 31.03.2026

Date de fin du travail de Bachelor : 13.09.2026

Direction de travail : Maria Sokhn

Assistant technique : Rafael Moreira Dos Santos

Table des matières

1. Description du problème à résoudre.....	3
2. Ébauche des scénarios de résolution du problème	4
2.1 Le premier scénario.....	5
2.2 Le deuxième scénario.....	5
2.3 Le troisième scénario.....	5
2.4 Discussion	5
3. Démarche projetée	6
3.1 Analyse - Construction - Livraison	6
3.1.1 Revue de littérature et analyse du marché	6
3.1.2 Mise en place du modèle.....	6
3.1.3 Création de la structure de diagnostic (questionnaire).....	7
3.1.4 Conception UX	7
3.1.5 Développement logiciel	7
3.1.6 Évaluation du POC.....	7
3.2 Rédaction du rapport.....	8
4. Objectifs	8
5. Planification des tâches projetées	9
6. Livrables en fin de travail	9
7. Bibliographie à utiliser	10
8. Page d'authentification.....	13

1. Description du problème à résoudre

L'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique (Machine Learning) à l'IA générative et agentique, s'impose comme une technologie dont le potentiel de transformation des organisations est largement reconnu. Au sein du secteur manufacturier européen, l'IA induit d'ores et déjà des changements significatifs dans les activités clés de gestion et de production (Peretz-Andersson et al., 2024). Dans les services financiers, l'IA transforme la prise de décision, la détection des fraudes et le conseil personnalisé (Kadam et al., 2026), tandis que, dans le secteur de la santé, les organisations y recourent pour améliorer la prise en charge des patients et alléger leurs charges opérationnelles (Sriharan et al., 2024).

Toutefois, la littérature souligne que l'intégration de cette technologie demeure un défi majeur. Aux États-Unis, le taux d'échec des projets liés à l'IA dépasse les 80 %, soit le double de celui des projets informatiques n'impliquant pas l'IA (Challapally et al., 2025). La cause principale de ces échecs, selon Ryseff et al. (2024), réside dans une incompréhension entre les parties prenantes quant à la nature du problème métier à résoudre, couplée à un manque d'alignement des solutions technologiques avec les processus primaires de l'entreprise.

En effet, le potentiel économique de l'IA ne se concrétise pas de façon spontanée. Selon Khandabattu (Gartner, 2025), la réussite dépendra de projets pilotes rigoureusement alignés sur les objectifs de l'entreprise, d'une évaluation comparative proactive des infrastructures, ainsi que d'une coordination étroite entre les équipes d'intelligence artificielle et les départements opérationnels, en vue de générer une valeur ajoutée tangible. L'évolution rapide de la technologie et la complexité de l'interaction humain-machine exigent une réflexion qui dépasse le simple calcul du retour sur investissement (ROI). Une approche centrée sur le métier, accompagnée de pratiques d'implémentation disciplinées et d'une mesure rigoureuse, s'avère donc indispensable (Ozkaya et al., 2026).

En Suisse, l'absence de vision stratégique représente un frein notable : seul un quart des entreprises de l'industrie technologique (*Tech Industry*) dispose d'une véritable stratégie informatique (von Dzengelevski et al., 2024). Face au récit médiatique omniprésent qui érige l'IA en avantage concurrentiel absolu, allant jusqu'au phénomène dit d'*AI-washing*, les professionnels du management pourraient être tentés de céder à l'urgence. Cette injonction à innover conduit souvent les dirigeants à procéder à des intégrations précipitées, menant à une adoption purement exploratoire et opportuniste, au détriment d'une démarche rationnelle et maîtrisée (Ozkaya et al., 2026).

Le défi majeur consiste dès lors à fournir au management des PME un cadre structuré pour situer son organisation face à une technologie encore perçue comme multiforme et immature. Si certaines initiatives évaluent l'adoption de l'IA à l'échelle régionale ou nationale, comme le 1^{er} Baromètre de l'IA de Suisse Romande (Institute for Sustainable IT, 2026) ou l'Observatoire Data & IA en France (OMDE, 2026), elles produisent essentiellement des analyses macroéconomiques. Ces outils peinent à fournir un diagnostic orienté système opérationnel pour l'entreprise. De surcroît, le recours à des solutions proposées par des acteurs tiers soulève des enjeux critiques liés à la confidentialité et à la souveraineté des données stratégiques saisies.

Pour répondre à cette problématique, ce travail exploratoire vise à proposer un modèle de maturité de l'IA adapté aux PME de l'arc jurassien, et à l'instancier sous la forme d'un artefact informatique. Notre recherche s'articule autour de la question suivante : comment concevoir un outil d'auto-diagnostic de maturité IA pour les dirigeants de PME, de manière à soutenir une prise de décision alignée sur la stratégie d'entreprise ? Nous veillerons particulièrement à soigner la forme de restitution, vulgarisée pour un non-technicien, afin de favoriser une prise de décision nuancée, autorisant des choix tels que « *pas maintenant* », « *partiellement* » ou « *uniquement sur tel processus* ». Cette forme de restitution appelle davantage une sensibilisation qu'une évaluation pure. Nous porterons également attention aux attributs techniques et conceptuels qui garantissent l'individualisation du diagnostic, tout en assurant à la PME le contrôle total et la souveraineté de ses données.

2. Ébauche des scénarios de résolution du problème

Cette section expose les trois scénarios de conception envisagés pour l'artefact. Indépendamment du scénario final retenu, le modèle d'évaluation sous-jacent repose sur une approche hybride. Celle-ci combine le modèle de base « *The AI Adoption Maturity Model 1.0* » (Ozkaya et al., 2026) avec des attributs spécifiques au contexte des PME, issus de travaux ciblés (Bettoni et al., 2021) ; (Corti et al., 2025). Cette hybridation permet de capitaliser sur les cadres de référence existants tout en garantissant leur pertinence pour le tissu économique cible. Nous serons ainsi particulièrement attentifs, quel que soit le scénario retenu, à présenter l'outil d'évaluation à travers une interface visuelle plus familière à l'utilisateur métier, manager de PME, comme peut l'être, par exemple, le Business Model Canvas (BMC)¹, reconnu pour sa facilité d'interprétation (Holzner et al., 2023). Suivant une

¹ <https://www.strategyzer.com/library/the-business-model-canvas>

architecture en couches, cette interface visuelle servira de couche de présentation, encapsulant la complexité des différents axes du modèle (couche métier) qui en constitue l'ossature. Afin que le parcours soit perçu et abordé explicitement d'un point de vue opérationnel, nous nous appuyerons sur le travail d'Elia et al. (2024), notamment sur leur modèle d'implémentation de la transformation digitale. Les trois scénarios décrits ci-dessous se distinguent donc, pour les raisons que nous venons de décrire, exclusivement par leur mode d'interaction avec l'utilisateur.

2.1 Le premier scénario

Ce scénario consiste à proposer un questionnaire classique, structuré en axes d'analyse correspondants aux dimensions extrapolées, qui opérationnalise le modèle de base, complété par les autres modèles plus spécifiques cités dans l'introduction de cette section. La formulation des énoncés descriptifs sera conduite selon la pratique proposée par le travail de Jeanneret Medina et al. (2024). La restitution finale prend deux formes, au choix de l'utilisateur : une évaluation quantitative sous forme de score par axe, présenté en radar ; et une appréciation qualitative, attribuant à l'entreprise évaluée un profil nommé par niveau.

2.2 Le deuxième scénario

Ce scénario est similaire au premier, mais il prévoit, pour l'utilisateur, un parcours mixte combinant les questions d'évaluation classiques, des passages de sensibilisation et des listes de bonnes pratiques à cocher ; il se présentera sous forme de tuiles organisées en arbre de compétences, afin de guider le praticien de PME à travers les différents possibilités et prérequis pour l'adoption de l'IA en entreprise. Il constituerait une exploration modulaire, des prérequis de base (Bloc 1) jusqu'aux cas d'usage IA avancés (Blocs 2 et 3).

2.3 Le troisième scénario

Ce scénario préconise le passage d'une interaction statique entre l'utilisateur et l'algorithme de calcul du score, comme l'est un questionnaire classique (session de questions-réponses fondée sur des choix à cocher sur une échelle de Likert, à partir d'énoncés prédéfinis), à une interaction plus dynamique avec un *chatbot* paramétré sur le même modèle utilisé pour les autres interfaces et la même logique de questionnement.

2.4 Discussion

Les deux premiers scénarios sont privilégiés pour les raisons suivantes : ils mobiliseraient des outils visuels pour illustrer de manière immédiate comment l'IA peut optimiser les processus existants sans nécessairement bouleverser l'identité de l'entreprise (Brock &

von Wangenheim, 2019); ils pourraient clarifier la distinction entre informatisation et transformation numérique (Baudet & Jeanneret Medina, 2024); ils s'opposeraient enfin aux approches commerciales qui dissimulent leurs entonnoirs marketing derrière leur évaluation.

Le troisième scénario, dans lequel un assistant IA est mis à disposition de l'utilisateur, demeure conditionnel et ne se concrétiserait que si les réflexions autour de notre *persona* et de l'UX le justifient, ainsi que selon la rapidité de conception du modèle final.

3. Démarche projetée

La démarche que nous envisageons de suivre consiste à proposer une solution plus efficace que les outils existants au problème de la mesure de la maturité IA, puis à soumettre l'artefact à une évaluation menée par des auditeurs aussi bien orientés technologie que métier, afin d'en garantir l'utilité pour la problématique spécifique. La collaboration avec un profil professionnel externe est prévue tout au long du projet, des premières phases de conception jusqu'à la livraison finale, afin de faciliter les activités d'évaluation.

3.1 Analyse - Construction - Livraison

Suivant cette démarche, le travail sera organisé de manière itérative, tout en s'inscrivant dans trois moments majeurs - Analyse, Construction et Livraison - à travers lesquels les différentes activités, adaptées des six activités de la DSRM (Identification du problème et motivation ; Définition des objectifs de la solution ; Conception et développement ; Démonstration ; Évaluation ; Communication) (Peffer et al., 2007) seront menées par boucles selon les besoins, comme détaillé ci-après.

3.1.1 Revue de littérature et analyse du marché

Sur la base d'une revue de littérature préliminaire et exploratoire, nous avons pu déterminer quels étaient les modèles les plus récents et reconnus, et comment les outils existants les implémentent, eux ou les standards internationaux. Nous continuerons à intégrer d'autres sources et à consolider le corpus tout au long du projet ; toutefois, au moment de la rédaction de ce document, la majorité des ouvrages de la littérature, scientifique et non scientifique, a été repérée.

3.1.2 Mise en place du modèle

Le cœur du travail consistera à constituer le modèle de maturité (à partir du modèle de base, ensuite complété par les autres modèles plus spécifiques) permettant l'évaluation de l'entreprise cible. Il s'agira de préciser les dimensions évaluées, les niveaux de maturité et les indicateurs associés, en veillant à ce que le modèle reste applicable et compréhensible

pour des PME ne disposant pas nécessairement de compétences avancées en informatique. Cette activité est susceptible d'être reprise en diverses itérations au cours de ce travail et au-delà de son périmètre, le but étant d'opérer un affinement continu grâce aux tests et aux retours des PME pilotes.

3.1.3 Création de la structure de diagnostic (questionnaire)

Parallèlement, le modèle sera traduit en un questionnaire d'évaluation, ou en *items* de sensibilisation (comme évoqué dans le scénario 2). Chaque dimension donnera lieu à un ensemble de questions (ou, plus précisément, d'énoncés) permettant de situer l'entreprise sur l'échelle de maturité adoptée. Une attention particulière sera portée à la clarté des formulations et à la pertinence des *items*, afin d'obtenir un diagnostic fiable.

3.1.4 Conception UX

Pour guider la conception et valider les fonctionnalités avec les parties prenantes, des maquettes seront également produites, afin de visualiser les cas d'utilisation et de détecter le plus tôt possible les risques techniques ou conceptuels. Plus tard dans le projet, le même principe sera appliqué aux écrans propres à la plateforme web, ce qui suppose une partie du développement déjà en amont.

3.1.5 Développement logiciel

Une plateforme logicielle web sera conçue et développée afin de donner accès au questionnaire et de restituer les résultats sous forme de statistiques descriptives et comparatives. Les choix technologiques et l'architecture seront définis à la première itération de cette activité.

Le développement logiciel sera ensuite mis en œuvre afin d'intégrer progressivement les retours obtenus. Une attention particulière sera accordée au respect de la nLPD selon le principe de *privacy by design*.

3.1.6 Évaluation du POC

Le prototype, sous la forme d'un *proof of concept* (POC), pourrait être mis à disposition d'un échantillon de PME pilotes de la région (arc jurassien). Cette soumission renforcerait l'évaluation par une mise à l'épreuve en conditions réelles.

De premières évaluations seront menées auprès des auditeurs techniques et métier afin de valider la qualité interne et externe de l'outil. Il s'agit de l'évaluation principale ; le test pilote viendrait la compléter par une évaluation naturaliste. Les retours seront recueillis de manière systématique, tant sur la pertinence du modèle de maturité que sur l'utilisabilité de la plateforme. Ces retours alimenteront la définition d'un processus d'amélioration

continue et orienteront les itérations futures du projet, au-delà du périmètre du présent travail.

3.2 Rédaction du rapport

L'ensemble de la démarche fera l'objet d'un rapport complet documentant le travail de Bachelor : le cadrage de la problématique, la revue de littérature, la conception et le développement de l'outil, ainsi que les résultats de l'évaluation et les pistes d'amélioration identifiées. Ce rapport constitue un des livrables finaux et la synthèse réflexive de l'ensemble du projet.

4. Objectifs

1. Proposer un modèle de maturité IA applicable aux PME de l'arc jurassien.
2. Créer la structure (le questionnaire) permettant l'auto-évaluation.
3. Concevoir et développer une plateforme web (sous forme de POC) permettant l'accès au questionnaire d'évaluation et aux statistiques descriptives et comparatives.
4. Réaliser des premières évaluations de la plateforme web (sous forme de POC) sur le terrain.
5. Rédiger un rapport complet permettant la compréhension et l'évolution future du travail.

5. Planification des tâches projetées

Le travail de Bachelor se déroule du 31 mars au 13 septembre 2026. Les tâches sont planifiées de manière itérative selon le calendrier ci-dessous, qui reprend les phases de la démarche projetée (section 3). Au moment de la rédaction de ce document, une bonne partie des activités d'analyse et de mise en place du modèle a été effectuée. Les trois livrables qui jalonnent la progression - le modèle v1 en semaine 15 (06.07), le questionnaire en semaine 19 (03.08) et la plateforme (POC) en semaine 21 (17.08) - précèdent l'évaluation prévue en semaine 22 (24.08).

Le premier d'entre eux, le modèle v1, est, à présent, en cours de finalisation.

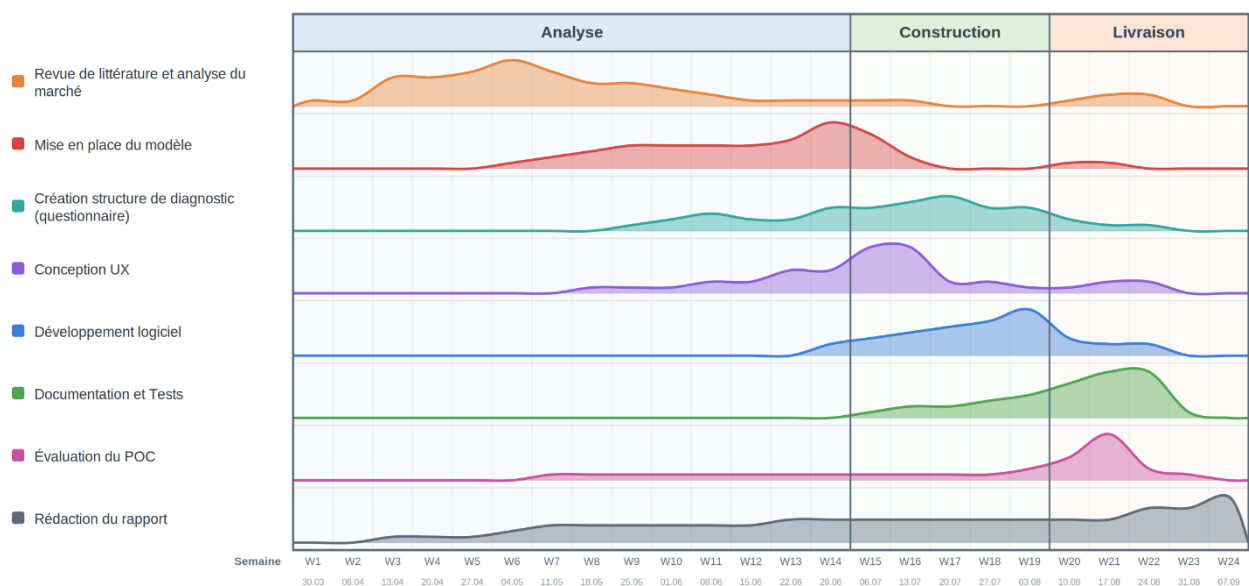


Figure 1 – « Hump chart » montrant l'intensité de l'effort pour chaque activité

L'aire sous chaque courbe traduit l'intensité de l'effort : les activités connaissent des pics à des moments précis, tout en étant menées de manière itérative.

6. Livrables en fin de travail

- ☐ Rapport final
- ☐ Prototype et son évaluation

7. Bibliographie à utiliser

- Baudet, C., & Jeanneret Medina, M. (2024). *Le cas paradigmatique de transformation numérique de Pampers: Discussion sur l'acceptation des parties prenantes*. 29e Conférence de l'Association Information et Management (AIM).
- Bettoni, A., Matteri, D., Montini, E., Gładysz, B., & Carpanzano, E. (2021). An AI adoption model for SMEs: A conceptual framework. *IFAC-PapersOnLine*, 54(1), 702-708. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2021.08.082>
- Brock, J. K.-U., & von Wangenheim, F. (2019). Demystifying AI: What Digital Transformation Leaders Can Teach You about Realistic Artificial Intelligence. *California Management Review*, 61(4), 110-134. <https://doi.org/10.1177/1536504219865226>
- Challapally, A., Pease, C., Raskar, R., & Chari, P. (2025). *State of AI in business 2025*.
- Corti, D., Matteri, D., Masiero, S., Bettoni, A., & Ejsmont, K. (2025). Definition of a solution space to guide AI adoption in manufacturing SMEs. *IFAC-PapersOnLine*, 11th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control MIM 2025, 59(10), 2298-2303. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2025.09.386>
- Elia, G., Solazzo, G., Lerro, A., Pigni, F., & Tucci, C. L. (2024). The digital transformation canvas: A conceptual framework for leading the digital transformation process. *Business Horizons*, 67(4), 381-398. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2024.03.007>
- Gartner. (2025, août 5). *Gartner Hype Cycle Identifies Top AI Innovations in 2025*. Gartner. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-05-gartner-hype-cycle-identifies-top-ai-innovations-in-2025>

- Holzner, M., Rauch, E., Orzes, G., & Matt, D. T. (2023). A CANVAS Based Assessment Model to Evaluate SMEs Readiness for Digital Business Models. In V. Ivanov, J. Trojanowska, I. Pavlenko, E. Rauch, & J. Pitel' (Éds.), *Advances in Design, Simulation and Manufacturing VI* (p. 36-49). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32767-4_4
- Institute for Sustainable IT. (2026). *1er Baromètre de l'IA en Suisse romande*. <https://isit-ch.org/1er-barometre-ia-suisse-romande-2026/>
- Jeanneret Medina, M., De Santo, A., Oswald, P., & Sokhn, M. (2024). Digital Business Transformation for SMEs : Maturity Model for Systematic Roadmap. In A. Rocha, H. Adeli, G. Dzemyda, F. Moreira, & V. Colla (Éds.), *Information Systems and Technologies* (Vol. 801, p. 229-240). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-45648-0_23
- Kadam, S., Khan, S., Soni, R., Sahni, S., & Arya, V. (2026). Assessing the Transformative Role of Artificial Intelligence in Financial Services: A Systematic Review and Implications for Future Research. *Journal of Economic Surveys*, 40(3), 1330-1357. <https://doi.org/10.1111/joes.70044>
- OMDE. (2026). *Observatoire Data & IA*. OMDE. <https://formulaire.observatoire-data-ia.fr/>
- Ozkaya, I., Carleton, A., Butkovic, M. J., Echeverria, S., M. Edman, R., Haller, J., Harper, E. A., N. Conrad, M., Schieber, N. P., Smith, C., & Wray, S. (2026). *A Preliminary Report on a Model for Maturing AI Adoption: From Hype to Achieving Repeatable, Predictable Outcomes* (p. 63). Carnegie Mellon University. <https://doi.org/10.1184/R1/30840476>

- Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Peretz-Andersson, E., Tabares, S., Mikalef, P., & Parida, V. (2024). Artificial intelligence implementation in manufacturing SMEs: A resource orchestration approach. *International Journal of Information Management*, 77, 102781. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2024.102781>
- Ryseff, J., De Bruhl, B., & Newberry, S. J. (2024). *The Root Causes of Failure for Artificial Intelligence Projects and How They Can Succeed: Avoiding the Anti-Patterns of AI* (N^{os} RRA2680-1). RAND Corporation. <https://doi.org/10.7249/RRA2680-1>
- Sriharan, A., Sekercioglu, N., Mitchell, C., Senkaiahliyan, S., Hertelendy, A., Porter, T., & Banaszak-Holl, J. (2024). Leadership for AI Transformation in Health Care Organization : Scoping Review. *Journal of Medical Internet Research*, 26(1), e54556. <https://doi.org/10.2196/54556>
- von Dzengelevski, O., Bickel, M., Zhang, Q., & Netland, T. (2024). *The state of AI in the Swiss tech industry: Results from a survey by ETH Zurich in cooperation with Swissem and Next Industries* (p. 32 p.) [Application/pdf]. ETH Zurich. <https://doi.org/10.3929/ETHZ-B-000678173>

8. Page d'authentification

Neuchâtel, le 7 juillet 2026



X

Pour la direction de filière
Le responsable des TB

X

La directrice du travail

X

L'étudiant

Par leur signature, la direction de filière et le directeur de travail valident la démarche proposée et en aucun cas le contenu détaillé de la demande de ratification.